

[preview,border=10pt]standalone amsmath,amssymb

不確定性原理の導出（忘却構造から）

1. 忘却基本構造

随伴

$$\Phi : \mathcal{C} \rightleftarrows \mathcal{C}_{\text{obs}} : \Phi^\dagger$$

に対し

$$P^\perp := \text{Id} - \Phi^\dagger \Phi$$

を定義する.

これは観測で失われる自由度を表す.

2. 観測演算子と CCR

$$\hat{Q} := \Phi Q \Phi^\dagger, \quad \hat{P} := \Phi P \Phi^\dagger$$

忘却の効果により

$$[\hat{Q}, \hat{P}] = i\hbar$$

が成立する.

3. 分散の定義

状態 ψ に対し

$$(\Delta Q)^2 = \langle \psi, (\hat{Q} - \langle \hat{Q} \rangle)^2 \psi \rangle$$

$$(\Delta P)^2 = \langle \psi, (\hat{P} - \langle \hat{P} \rangle)^2 \psi \rangle$$

4. 不等式の導出

コーシー・シュワルツ不等式より

$$\Delta Q \cdot \Delta P \geq \frac{1}{2} \left| \langle \psi, [\hat{Q}, \hat{P}] \psi \rangle \right|$$

CCR を代入して

$$\Delta Q \cdot \Delta P \geq \frac{\hbar}{2}$$

5. 忘却的解釈

$$P^\perp \neq 0 \implies [\hat{Q}, \hat{P}] \neq 0$$

したがって

不確定性 = 忘却された自由度の下限

6. 極限

$$P^\perp \rightarrow 0 \implies \hbar \rightarrow 0$$

$$\Delta Q \cdot \Delta P \rightarrow 0$$

すなわち古典極限が回復する.